Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

Electricidad

Conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas positivas y negativas de los cuerpos físicos.
La referencia al ámbar proviene de un descubrimiento registrado por el científico francés Charles François de Cisternay du Fay. La energía producida por las cargas eléctricas puede manifestarse dentro de 4 ámbitos: físico, lumínico, mecánico y térmico.

Voltaje

labor efectuada por una carga eléctrica unitaria al moverse entre dos puntos en un campo eléctrico particular.
Se puede definir como la magnitud responsable de crear la diferencia de potencial eléctrico entre 2 puntos. Por tal razón, a menudo se denomina tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrico.

Corriente

Fenómeno de desplazamiento de electrones por medio de un material conductor. Para que haya corriente eléctrica, los electrones que están más alejados del núcleo del átomo de un determinado material tienen que desplazarse y circular de forma libre a través de un conductor en un circuito eléctrico.

Resistencia.

Se mide en Ω, unidad que cuantifica esta obstaculización que es una oposición que un material ofrece al paso de la corriente eléctrica.

Electroestática.

Notas

Tema

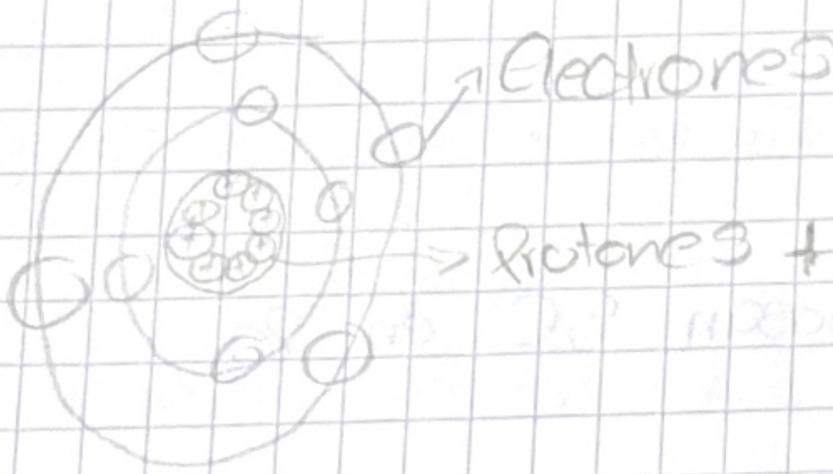
Electrones en 1C $6{,}24 \cdot 10^{18}$ e⁻

Carga de un electron $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C

Corriente: flujo de electrones.

Resistencia: oposición al flujo de electrones.

Voltaje: es la fuerza con la que saltan los electrones.



La corriente no se consume



La corriente sale por la fuente negativa y llega al positivo

Los electrones no se mueven

La resistencia convierte en calor los voltios obstruidos.

El transistor es el motor de todo dispositivo electrónico.

Semiconductores -> 4 electrones en su última capa.

Tipo de dopaje: PNP; NPN

Energía: Trabajo en lo que se mueve algo de un punto a otro

V -> Voltímetro
I -> Amperímetro } Multímetro.
R -> Ohmetro

Notas

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

Corriente (I): carga en movimiento

$I = Q/t$

$1C = 6,24 \cdot 10^{18}\ e^-$

I: corriente, en amperios (A)

Q: carga, en columbios (C)
t: tiempo, en segundos (S)

1A = 1C por segundo

Ejemplo: por un conductor pasan 3C en 2s

→ I = 3

En 5C en 1,5s

Voltaje (V): energía por unidad de carga

V = W/Q

V: voltaje en voltios (V)
W: energía, en julios (J)
Q: carga, en colombios (C)

1V = 1J por coulomb

Ejemplo: mover 2c entre dos puntos requiere 10 J

-> V = 10J ÷ 2C = 5V

Resistencia (R): oposición a la corriente.

$G = 1/R \quad R = 1/G \quad R = V/I \quad R = \rho \frac{L}{A}$

R: resistencia, en ohmios (Ω)
G: conductancia, en siemens (S)

A mayor longitud; mayor resistencia.

Notas

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

0,035 $\times 10^{0}$ → $35 \cdot 10^{-3}$ → 35 mA

2 200 000 Ω $\cdot 10^{0}$ → $22 \cdot 10^{6}$ → 22 MΩ

Ejemplos

Ejercicios

1. Expresa 0,000047 F en μF

470 μF

2. Expresa 15 000 Ω en kΩ

15 kΩ

3. Escribe 2,5 GHz en hercios, con notación científica

4. Convierte 750 μA a mA y a A

$750 \cdot 10^{-6}$ → $0,75 \cdot 10^{-3}$ → $0,00075 \cdot 10^{0}$

↓

0,00075 A

5. Convierte 0,0068 μF a nF

6,8 nF

6. Expresa 1,2 MΩ en Ω y en kΩ

7. Por un conductor pasan 48 mC en 4s ¿Cuál es la corriente, en mA?

$I = \frac{Q}{t} = \frac{48 \cdot 10^{-3} C}{4s} = \frac{0,048 C}{4s} = 0,012 A$

12 mA

Notas

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

8. Una fuente entrega 45 mJ a una carga de 15 mC. ¿Cuál es su voltaje?

$$V = \frac{W}{Q} \qquad V = \frac{0{,}045 \cdot 10^{-3}\ J}{0{,}015 \cdot 10^{-3}\ C} = 3\ V$$

9. Cuántos electrones hay en 1 μC?

$$6{,}24 \cdot 10^{18} / 1 \cdot 10^{6} = 6{,}24 \cdot 10^{12}\ e^-$$

10. Ordena de menor a mayor: 0,5 mA; 450 μA; $6 \cdot 10^{-4}$ A

450 μA ; $0{,}006 \cdot 10^{-4}$ A ; 0,5 mA

los Elementos de un Circuito

Todo lo que consume energía es una RC (TV, Led, etc)

C.A: I = 0

V = I · R

120V:

R = 0

$I = \frac{V}{R0} = \infty$

· Corto circuito.

Notas



Carga de como funciona una Protoboard.

Marrón 1
Roja 2
Naranja 1K

12 · 1000 = 12.000 Ω

Verde 5
Amarillo 4 → 540 Ω
Marrón 10

Anexos → Declaración IA

Naranja 3
Roja 2
Negro 1

32 Ω

¿Por hay + − en CD?

Por la diferencia de potencial

B.

~~La terminal~~

3. La corriente sale por la terminal + y regresa a la ~~negativa~~ terminal −

4. Al abrir el interruptor, los puntos dejan de moverse en todo el circuito, el LED se apaga porque el circuito queda abierto y la corriente no pasa.

5.

Notas

Tema SEMANA 8 Día Mes Año ESTILO

$R = \rho \cdot L / A$

ρ -> resistividad del material $\Omega \cdot m$

L -> longitud del conductor m

A -> área de la sección transversal m^2

R -> resistencia Ω

$L \cdot 2 \rightarrow R \cdot 2$

$A \cdot 2 \rightarrow R / 2$

R_i : Resistencia interna

Ejemplo: ¿cuánta resistencia tiene un cable protoboard?

Datos

- Cobre: $\rho = 1{,}72 \cdot 10^{-8}\ \Omega m$
- Calibre 22 AWG: A

a mayor temperatura
a mayor longitud mayor ~~resistividad~~ resistencia.

$R_0 = \rho \cdot L / A$

$R = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$

Fuentes de voltaje ~~de corriente~~: ideal frente a real

$V_t = \mathcal{E} - I \cdot R_i$

ideal

$V_t = \mathcal{E}$ siempre, para cualquier carga ($R_i = 0$)

Real

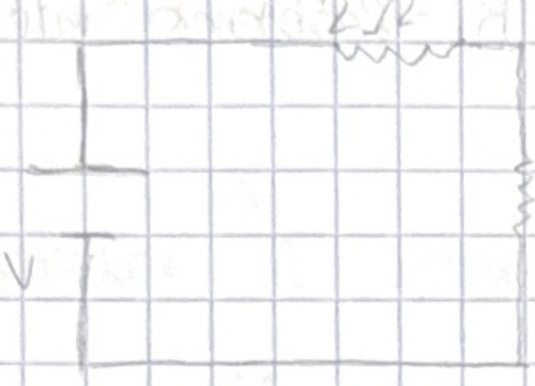
V_t cae al aumentar la corriente

Notas

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

Ejemplo: batería de 9V con R_i de 2 Ω

Carga Ligera · $R_L = 100\ \Omega$



$R = 102\ \Omega$

$I = \mathcal{E} / (R_L + R_i)$

$I = 9V / 102\ \Omega$

$= 0,0882\ A$

$= 88,2\ mA$

Carga Pesada · $R_L = 10\ \Omega$



$R = 12\ \Omega$

$I = \mathcal{E} / (R_L + R_i)$

$I = 9V / 12\ \Omega$

$= 0,75\ A$

Fuentes de Corriente.

R_i: Von en paralelo

Ley de Ohm { Corriente (I), Voltaje (V), Resistencia (R)



$V = I \cdot R$

$R = V / I$

$I = V / R$

Ohmico - resistencia constante

No Ohmico - varía según el punto.

Potencia = $V \cdot I$ $\quad P = I^2 \cdot R$ $\quad P = V^2 / R$

Rapidez con la que se transforma la energía

$\propto$

Unidad: vatio (W) = J/S { R el doble de lo que va a transformar

Notas

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

Efecto Joule: la energía se convierte en calor

Energía Eléctrica: potencia por tiempo

Semicador
Driguencard | Interfaz

$E = P \cdot t$

$1J = 1W \cdot 1S$
$1Wh = 3600J$
$1kWh = 3,6 \cdot 10^6 J$

15-10-2096

- Arduino 1
- Protoboard
- Arduino IDE

Problema tipo 1: resistencia de 470Ω en el pin de 5V

Se conecta una resistencia de 470Ω (1/4W) entre el pin de 5V y GND de un arduino. Calcule la corriente, la potencia disipada, verifique si la resistencia es adecuada y la energía consumida en 1 hora.

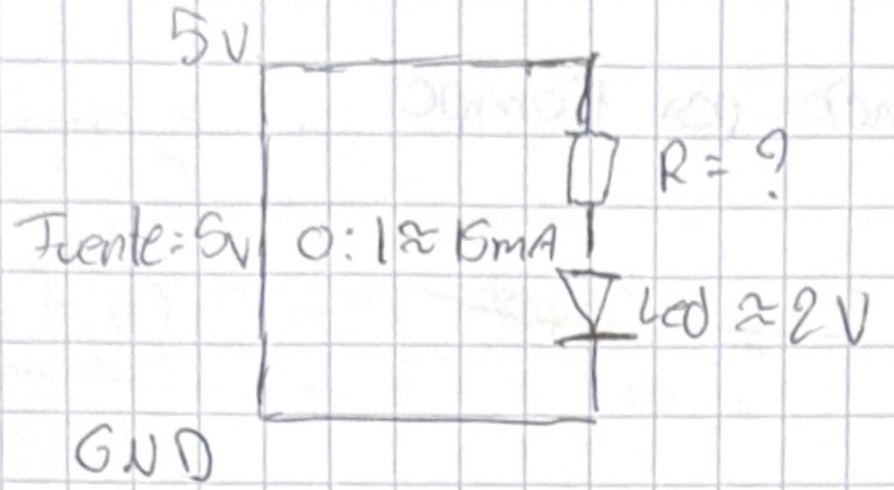
Datos $V = 5V \cdot R = 470\Omega \cdot P_{nom} = 0,25W \cdot t = 1h$

$I = V/R = 5v/470\Omega = 0,010A \rightarrow 10mA$
$P = V^2/R = (5V)^2/470\Omega = 0,053W \rightarrow 53mW$

$0,25W > 0,05W$
$0,25W > 0,1W \rightarrow$ Sí es adecuada

$E = P \cdot t = 0,053V \cdot 3600s = 191,49Ws$

Problema tipo 2: resistencia limitadora para un LED



Datasheet -> hoja de registros

Taller

1. Sobre una resistencia de 1KΩ se miden 3,3V. Calcule la corriente y la potencia disipada

R = 1KΩ
V = 3,3V
I = ?
P = ?

I = 3,3V / 0,001Ω
I = 3.300A -> 3,3mA
P = 3,3V * 3,3mA
P = 10,89J -> 0,01W

2. Un calefactor de 1500W funciona a 120V. Calcule su resistencia de funcionamiento y la corriente.

P = 1500 W
V = 120V
R = ?
I = ?

P = V²/R -> R = V²/P
R = (120V)²/1500W
R = 9,6Ω

I = V/R
I = 120V/9,6Ω
I = 12,5A -> 12500mA

3. 1m de hilo de nicromo ($\rho = 1,1 \cdot 10^{-6}\ \Omega \cdot m$) de 0,5mm de diámetro. ¿Cuál es su resistencia?

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} = 1,1 \cdot 10^{-6}\,\Omega m \cdot \frac{}{1,9625 \cdot 10^{-7} m}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,1416 (0,0005m)^2}{4} = 1,9625 \cdot 10^{-7} m$$

Notas

4. $P = \frac{V^2}{R} = \frac{(9)^2}{100} = 0,81$

5. $E = P \cdot t$

$E = 300W \cdot 21600s$

$E = 6480000 Ws \rightarrow 6480 KWh$

Práctica N° 2

Anexo A. Cálculo Previo - Resuelta

Datos:

- Voltaje : $V = 5V$
- $R_{prueba} = 1K\Omega = 1000\Omega$

Formulas

$R_{Total} = R_{serie} + R_{prueba}$

$I = V / R_{Total}$

$V_{prueba} = I \cdot R_{prueba}$

$P_{prueba} = I^2 R_{prueba}$

$P_{serie} = I^2 R_{serie}$

1. Tabla de cálculos

R_{serie}	R_{total} (Ω)	I (mA)	V en Rprueba (V)	P en Rprueba (mW)	P en Rserie (mW)
220 Ω	1220	4,10	4,10	16,81	3,70
470 Ω	1470	3,40	3,40	11,56	6,43
1KΩ	2000	2,50	2,50	6,25	6,25
2,2KΩ	3200	1,56	1,56	2,43	5,35
4,7 KΩ	5700	0,88	0,88	0,77	3,63
10 KΩ	11000	0,45	0,45	0,20	2,03

Notas

La corriente varía según la resistencia.

Circuito en Serie: un mismo elemento comparten la misma corriente.
Y se divide para cada resistencia

Resistencia equivalente en Serie

$R \rightarrow Req = \Sigma R$

Ley de voltajes de Kirchoff (LVK)

En cualquier trayectoria cerrada, la suma algebraica de los voltajes es cero.

$\Sigma V = 0 \iff \Sigma$ subidas $= \Sigma$ caídas.

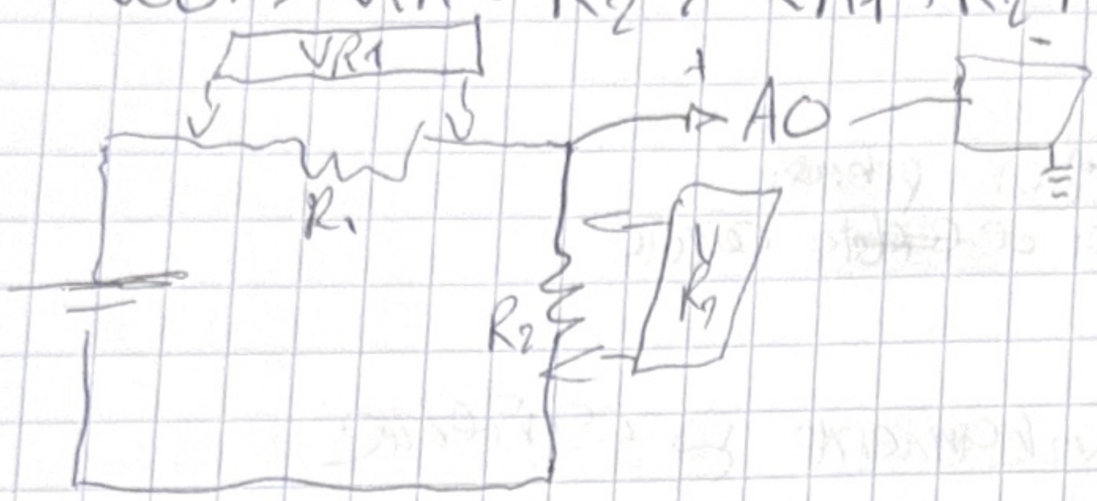
Los R = no tienen polaridad

Notas

Tema: El divisor de tensión de dos resistencias

Día | Mes | Año | ESTILO

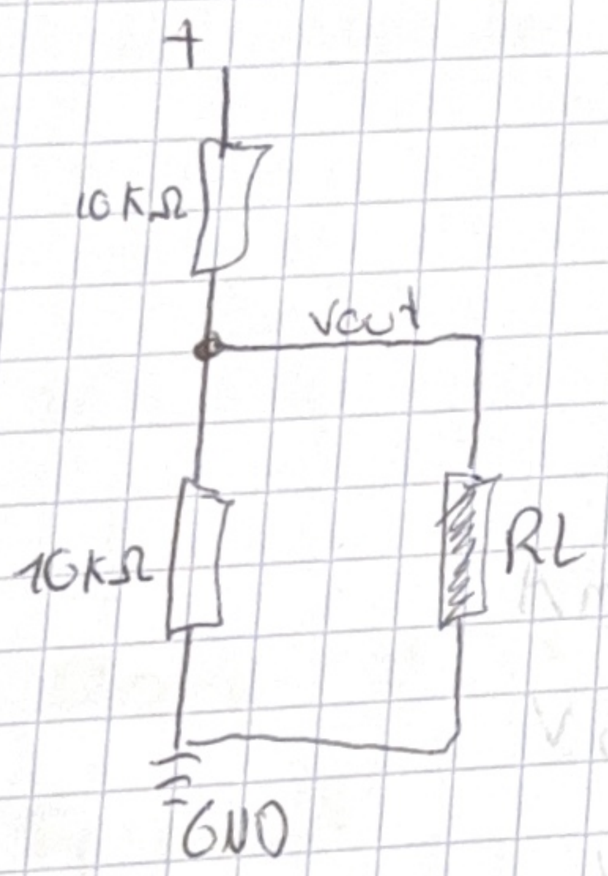
$V_{out} = V_{in} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$



Propiedades del divisor de tensión (1era ley de Kirchoff)

Vout es una fracción fija de Vin: $K = R_2 / R_1 + R_2$

Efecto de carga: el divisor cambia al conectar algo

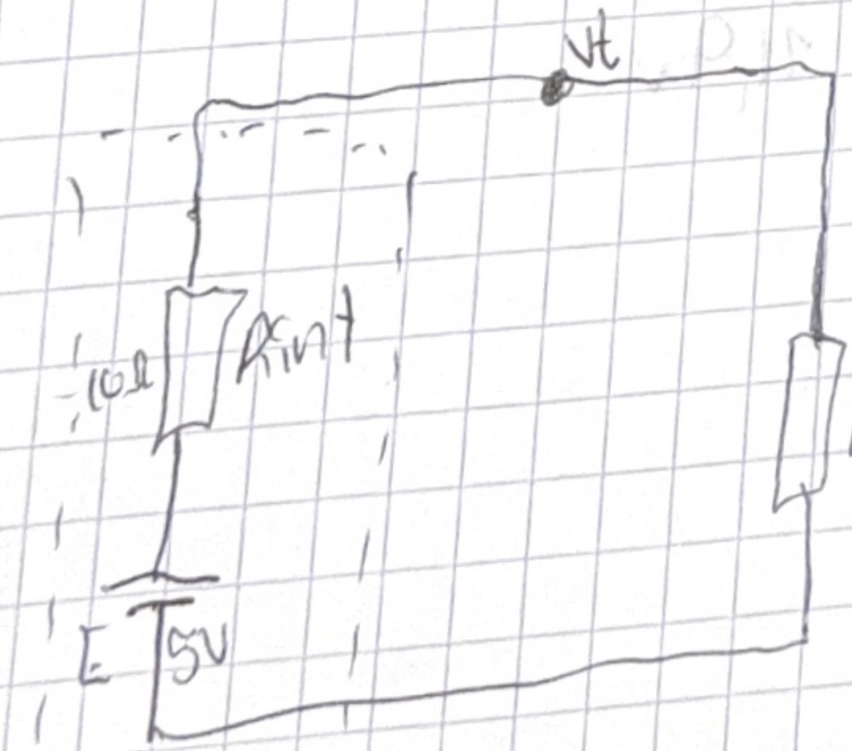


Sin carga 2,5 V

RL = 1MΩ 2,49 V

RL = 10KΩ 1,67 V

La fuente real tiene resistencia interna



$V_t = E - I \cdot R_{int}$

Rint está en serie con la carga: divisor

A más corriente menor voltaje en terminales

Lo exige la corriente

Tema: Potencia circuito en serie

Día | Mes | Año | ESTILO

Pε - fuente := $\sum$ R. resistencias

$\varepsilon \cdot I = I^2 R_1 + I R^2 R_2 + I^2 R_3$

- Entrega la fuente, absorben las resistencias
- En serie, la mayor R absorbe mayor potencia
- Si el balance no cierra, hay un error de ~~cálculo~~ cálculo

Resolución guiada (1/3): planteamiento ↔ cálculo

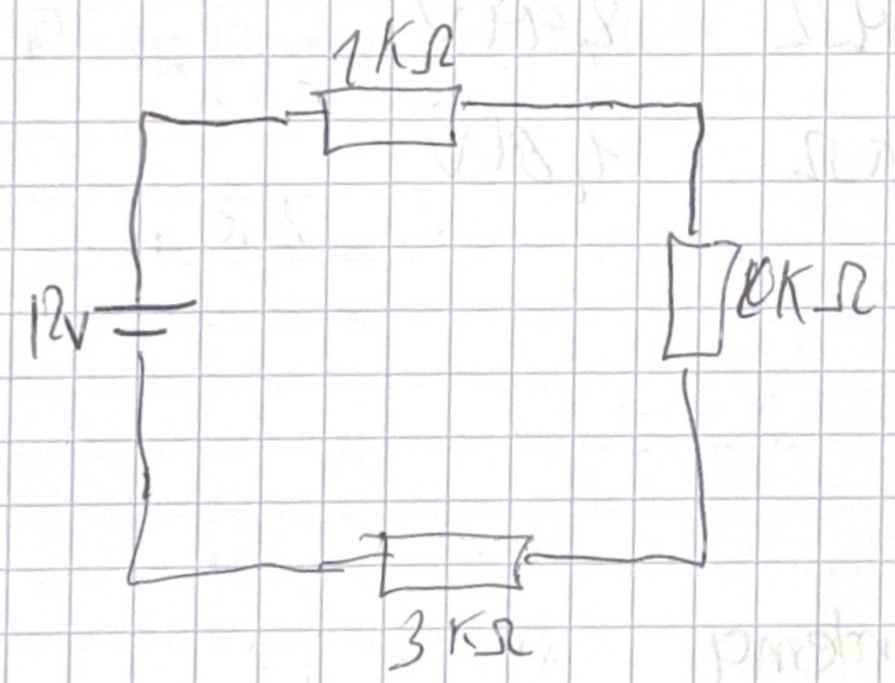
1. $R_{eq} = 1 + 2 + 3 = 6\Omega$
2. $I = 12V / 6K\Omega = 2mA$

$V_1 = I \cdot R_1$
$= 2mA \cdot 1K\Omega$
$= 2V$

$P_1 = V_1 \cdot I$
$= 4mW$

$P_2 = 8mW$

$P_3 = 12mW$



$\underline{I} = 2mA$

$\underline{I} = 0,85mA$

$V_1 = 0,85V$

$V_2 = 0,5V$

$V_3 = 2,55V$

$V_T = 11,9V$

Notas

Tema | Día 29 | Mes oct | Año 2026 | ESTILO

Taller

1. Serie de 3 → Halla Req, I, las tres caídas y el balance de potencias.

$\epsilon = 9V$
$R_1 = 470\Omega$
$R_2 = 1K\Omega$
$R_3 = 330\Omega$.

$Req = 1800\Omega \rightarrow 1,8K\Omega$
$I = 9V / 1,8K\Omega$
$I = 5mA$

$V = I \cdot R \rightarrow 5mA \cdot 470\Omega = 2,35V$
$5mA \cdot 1K\Omega = 5V$
$5mA \cdot 330\Omega = 1,65V$
$= 9V$

$P = V \cdot R \rightarrow 2,35V \cdot 5mA = 7,35W$
$5V \cdot 5mA = 25W$
$1,65 \cdot 5mA = 8,25W$

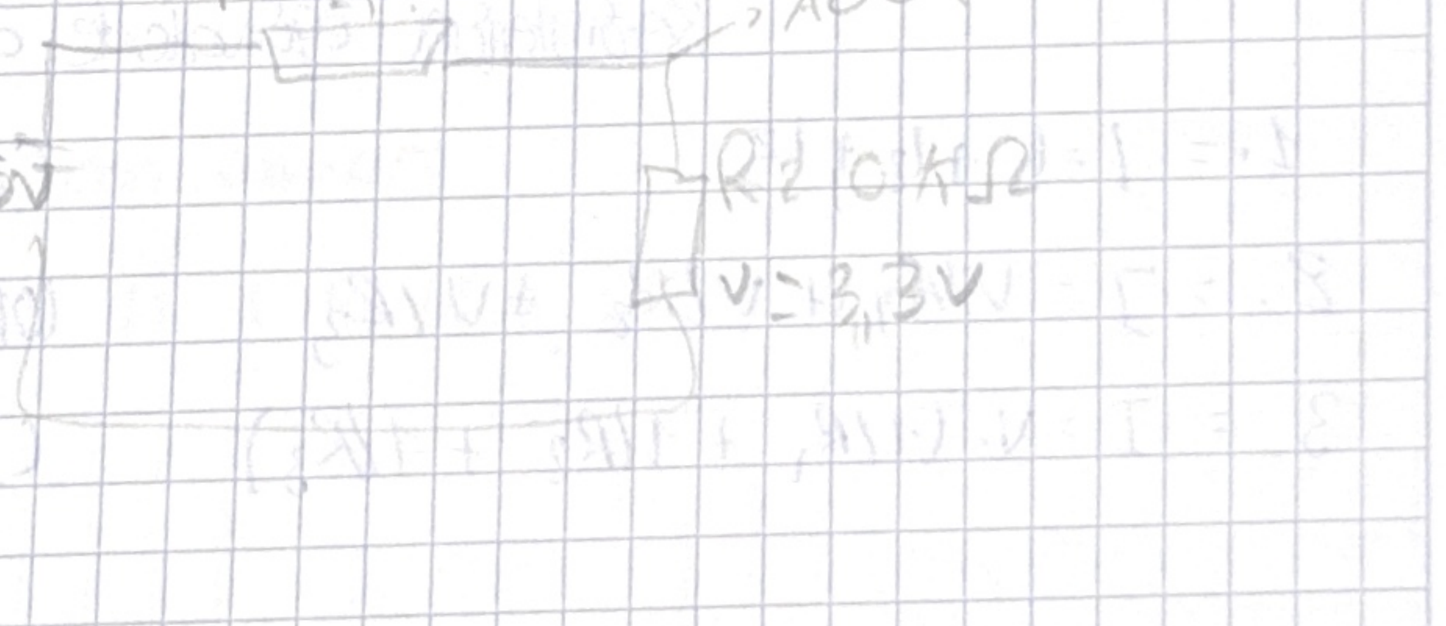
2. Incógnita por LVK → ¿Cuánto vale R_3?

$\epsilon = 12V$
$I = 2mA$
$V_1 = 3V$
$V_2 = 5V$

3V
5V
?
$R = V/I$
$R = 4K\Omega$
$R = 2K\Omega$

3. Diseño 5V → 3,3V

$R_2 = 10K\Omega$
$R_1 = ? \rightarrow 5,5K\Omega$



Notas

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

$$I = \frac{V_{out}}{Req}$$

$$R_1 = \frac{V_1}{I}$$

$$R_1 = \frac{V_1}{\frac{V_{out}}{Req}}$$

$$R_1 = \frac{V_1 \cdot Req}{V_{out}}$$

$$R_1 = \frac{V_1 (R_1 + R_2)}{V_{out}}$$

$$V_{out} \cdot R_1 = V_1 \cdot R_1 + V_1 \cdot R_2$$

$$V_{out} \cdot R_1 - V_1 \cdot R_1 = V_1 \cdot R_2$$

$$R_1 (V_{out} - V_1) = V_1 \cdot R_2$$

$$R_1 = \frac{V_1 \cdot R_2}{V_{out} - V_1}$$

$$R_1 = \frac{(1,7) \cdot (10K\Omega)}{(5V - 1,7V)}$$

$$R_1 = \$\,151,51\,\Omega$$

$$R_1 = 5,15K\Omega$$

Circuitos en paralelo

$$\frac{1}{Req} =$$

Nodo Punto donde se ~~encuentra~~ unen 2 o más elementos

Serie frente a paralelo

Magnitud común -> Serie: Corriente I ; Paralelo: Voltaje V

Σ I entrantes = Σ I salientes.

Resistencia equivalente deducción

$I_1 = I = I_1 + I_2 + I_3$ (LCK en el nodo)

$\mathcal{E}_1 = I = V/R_1 + V/R_2 + V/R_3$ (Ohm en cada rama, misma V)

$3_1 = I = V \cdot (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$ (factor común V)

Notas

2R

$Req = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ => Se aplica solo cuando hay 2R

N iguales

$Req = R / N$

Prueba rápida

Req < la menor de las R

Conductancia

$G = 1/R$ [S, siemens] $Geq = G_1 + G_2 + G_3$

Si la R baja la G sube

Divisor de Corriente: deducción

$V = I_T \cdot Req_T$

$I_x = V / R_x$

$I_x = I \cdot Req_T / R_x$

Divisor de corriente con dos ramas

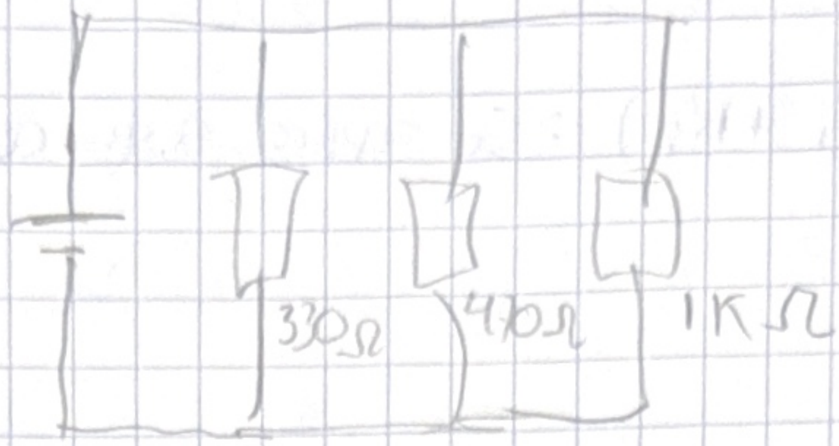
$I_1 = I \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ $I_2 = I \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$

Notes

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

Ejercicio

V
Req
I_T

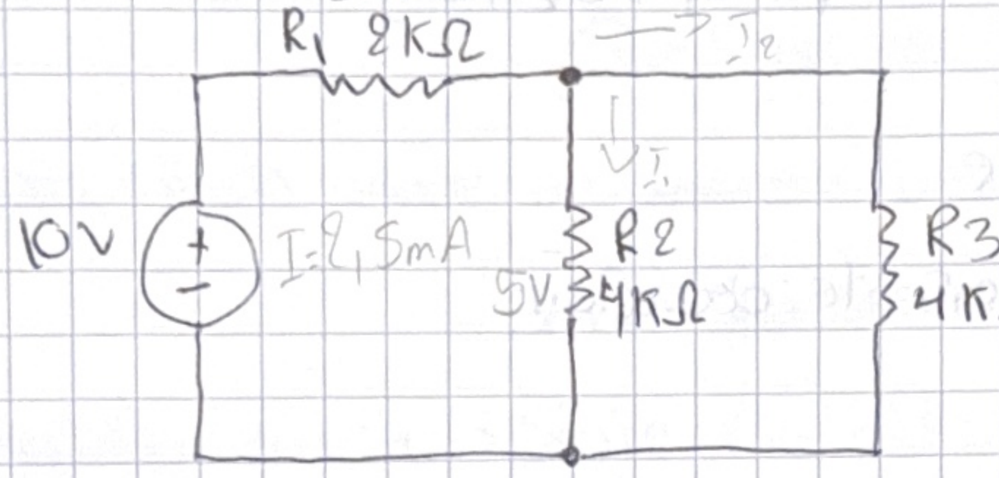


5-nov-2026

Taller - Circuitos Mixtos

Ejercicio 1

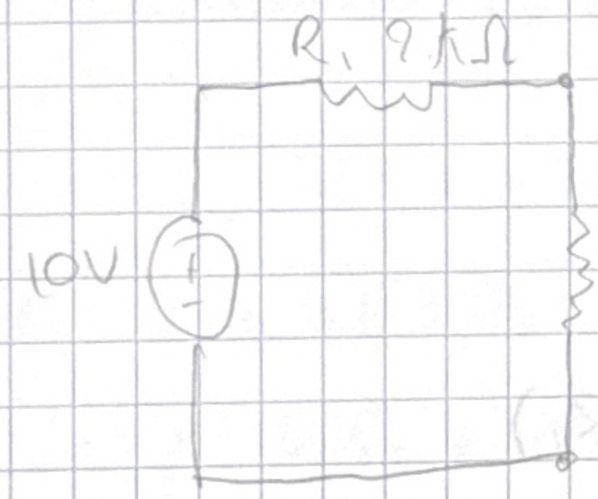
1



$R_{2|2}$
$Req = \frac{4 \cdot 4}{4+4} = 2K\Omega$

3 $I_1 = \frac{}{4K\Omega}$
$=$

2



R_{1-3}
$Req = 4K\Omega$

$I_T = V / Req$
$I_T = 10V / 4K\Omega$
$I_T = 2,5mA$

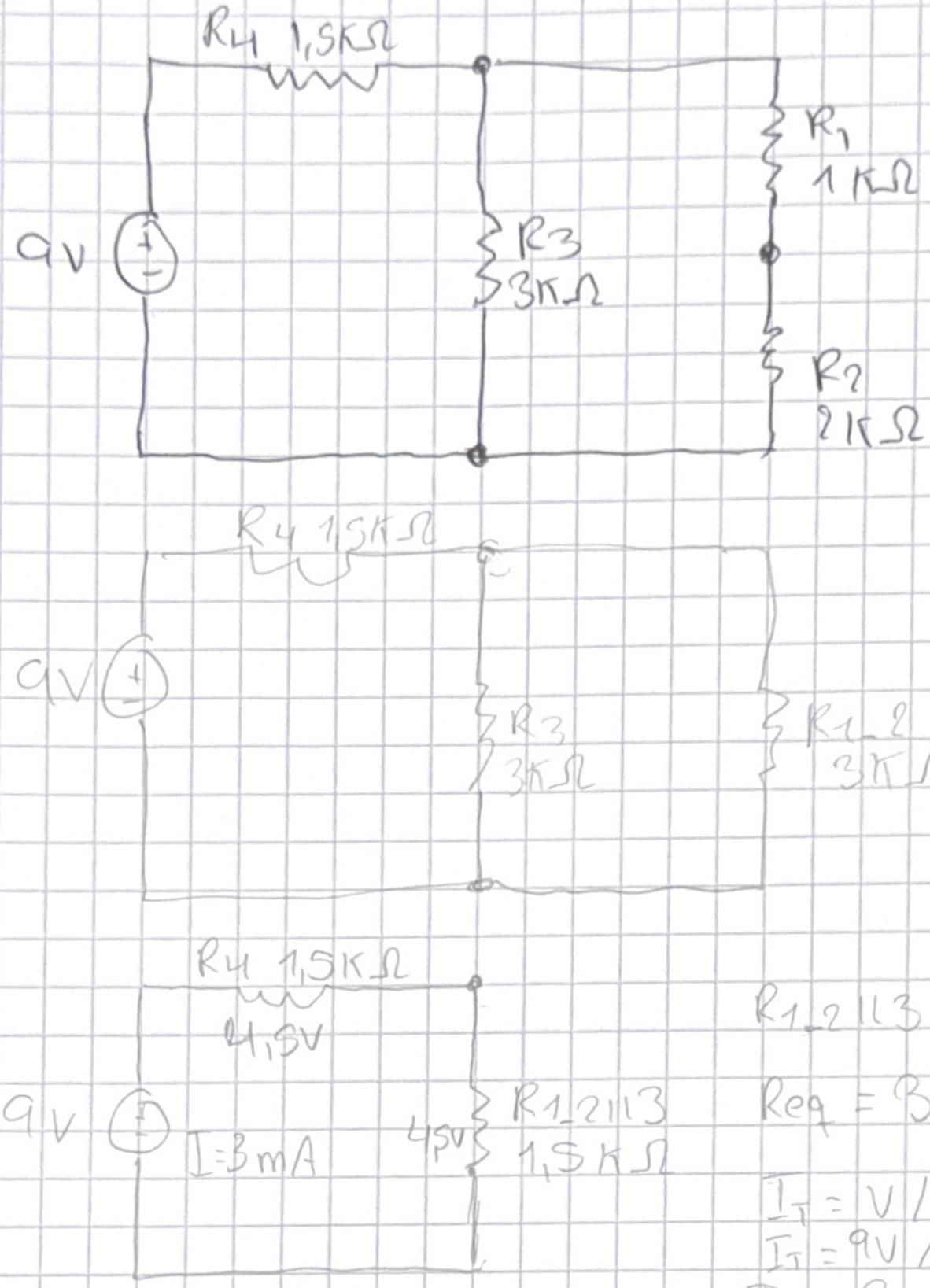
$V_1 = I \cdot R_1$
$V_1 = 2,5mA \cdot 2K\Omega$
$V_1 = 5V$

$V_2 = 5V$

Notas

Tema | Dia | Mes | Ano | ESTILO

Exercício 2



$R_{1,2}$

$R_{eq} = 1 + 2$

$R_{eq} = 3\,K\Omega$

$R_{1,2\|3}$

$R_{eq} = \frac{3 \cdot 3}{3+3}$

$R_{eq} = 1,5\,K\Omega$

$R_{1,2\|3} - R_4$

$R_{eq} = 3\,K\Omega$

$I_T = V / R_{eq}$

$I_T = 9V / 3K\Omega$

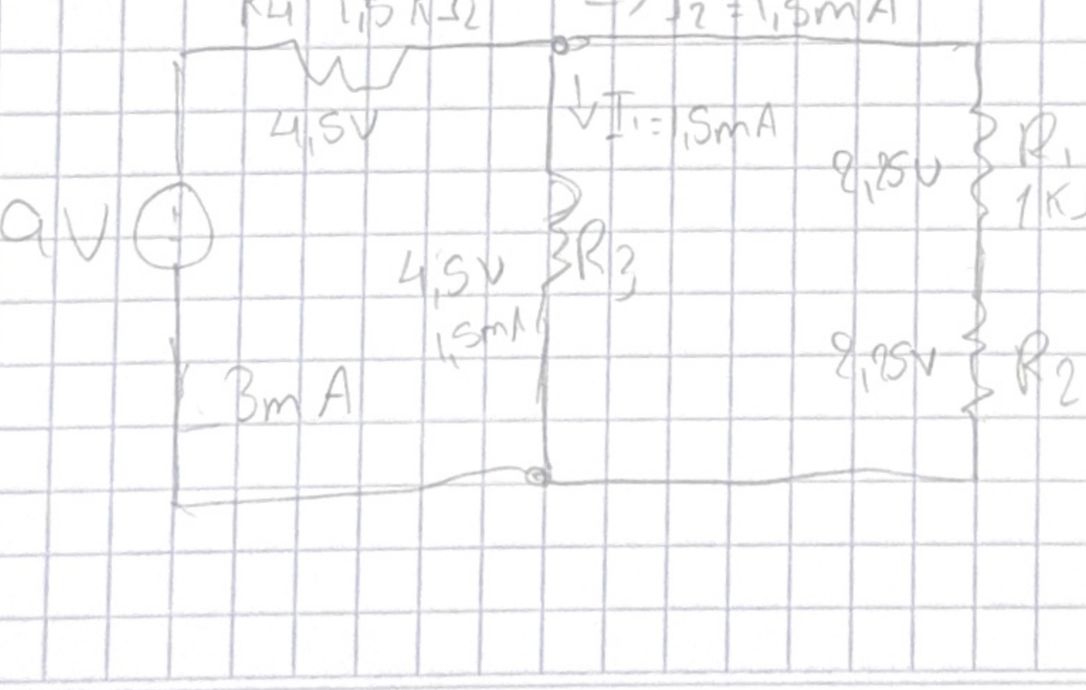
$I_T = 3mA$

$V_1 = I_T \cdot R_4$

$V_1 = 3mA \cdot 1,5K\Omega$

$V_1 = 4,5V$

$V_2 = 4,5V$



Notas